

Guía de Resolución Completa y Paso a Paso

Ejercitación: Vectores en el Plano

Este documento presenta la resolución rigurosa, matemática y detallada de cada una de las 8 preguntas de la guía de trabajos prácticos. Además, se incluye un análisis crítico y corrección de las diversas erratas detectadas en las soluciones oficiales de la cátedra.

Pregunta 1: Magnitudes de los Vectores

La magnitud (o módulo) de un vector $\mathbf{v} = (x, y)$ en el plano $\mathbb{R}^2$ se define, aplicando el Teorema de Pitágoras, como:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

A continuación, se detalla el cálculo paso a paso para cada uno de los vectores dados:

1. $\mathbf{v} = (2, 2\sqrt{3})$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 4 \cdot 3} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

2. $\mathbf{v} = (-2\sqrt{3}, 2)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{4 \cdot 3 + 4} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

3. $\mathbf{v} = (-3, 3)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$$

4. $\mathbf{v} = (6, -6)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{6^2 + (-6)^2} = \sqrt{36 + 36} = \sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

5. $\mathbf{v} = (0, 3)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{0^2 + 3^2} = \sqrt{9} = 3$$

Estado de la solución oficial: Todas las respuestas provistas por la cátedra para la Pregunta 1 son **correctas**.

Pregunta 2: Operaciones con Vectores

Dados los vectores $\mathbf{u} = (2, 3)$ y $\mathbf{v} = (-5, 4)$, realizamos las operaciones indicadas paso a paso utilizando las propiedades de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar:

1. **Calcular $3\mathbf{u}$:** Multiplicamos cada componente del vector $\mathbf{u}$ por el escalar 3:

$$3\mathbf{u} = 3 \cdot (2, 3) = (3 \cdot 2, 3 \cdot 3) = (6, 9)$$

2. **Calcular $\mathbf{v} + \mathbf{u}$:** Sumamos componente a componente:

$$\mathbf{v} + \mathbf{u} = (-5, 4) + (2, 3) = (-5 + 2, 4 + 3) = (-3, 7)$$

3. **Calcular $\mathbf{v} - \mathbf{u}$:** Restamos componente a componente:

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = (-5, 4) - (2, 3) = (-5 - 2, 4 - 3) = (-7, 1)$$

4. **Calcular $2\mathbf{u} - 7\mathbf{u}$:** Primero podemos simplificar la expresión algebraicamente usando la propiedad distributiva del producto por un escalar:

$$2\mathbf{u} - 7\mathbf{u} = (2 - 7)\mathbf{u} = -5\mathbf{u}$$

Ahora, multiplicamos las componentes de $\mathbf{u}$ por -5 :

$$-5\mathbf{u} = -5 \cdot (2, 3) = (-5 \cdot 2, -5 \cdot 3) = (-10, -15)$$

ALERTA DE ERROR EN LA GUÍA OFICIAL (Pregunta 2):

La guía de la cátedra indica que el resultado de la operación 4 es **$(-10, 15)$** .

Corrección: El resultado correcto es **$(-10, -15)$** . La segunda componente debe ser negativa porque $-5 \times 3 = -15$. Hubo un error de signo al omitir el menos en el material oficial.

Pregunta 3: Vectores Unitarios

Un vector unitario $\mathbf{u}_v$ que tiene la misma dirección que un vector no nulo $\mathbf{v}$ se obtiene dividiendo al vector por su propio módulo:

$$\mathbf{u}_v = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

1. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = (2, 3)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \implies \mathbf{u}_v = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right)$$

2. $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - 6\mathbf{j} = (4, -6)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4^2 + (-6)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

$$\mathbf{u}_v = \frac{1}{2\sqrt{13}}(4, -6) = \left(\frac{4}{2\sqrt{13}}, \frac{-6}{2\sqrt{13}} \right) = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$$

3. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} = (1, -1)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \implies \mathbf{u}_v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

4. $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} = (-3, 4)$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \implies \mathbf{u}_v = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

5. $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + a\mathbf{j} = (a, a)$ (asumiendo $a > 0$)

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2} \implies \mathbf{u}_v = \frac{1}{a\sqrt{2}}(a, a) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

ALERTA DE ERROR EN LA GUÍA OFICIAL (Pregunta 3, Ejercicio 2):

Para el vector $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$, la guía de la cátedra indica erróneamente que la solución es $\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right)$.

Corrección: El vector unitario correcto es $\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$. La segunda componente debe mantener el signo negativo del vector original $\mathbf{v}$ para conservar la misma dirección y sentido.

Pregunta 4: Componentes Trigonómicas del Ángulo de Dirección

Cualquier vector no nulo $\mathbf{v} = (x, y)$ se puede escribir en términos de su módulo $\|\mathbf{v}\|$ y su ángulo de dirección θ como:

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|(\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j})$$

De aquí se deduce inmediatamente que:

$$\cos \theta = \frac{x}{\|\mathbf{v}\|} \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{y}{\|\mathbf{v}\|}$$

Para el vector dado $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} = (2, -3)$:

1. Calculamos su módulo:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

2. Determinamos el coseno del ángulo de dirección:

$$\cos \theta = \frac{x}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

3. Determinamos el seno del ángulo de dirección:

$$\sin \theta = \frac{y}{\|\mathbf{v}\|} = -\frac{3}{\sqrt{13}}$$

ALERTA DE ERROR GRAVE EN LA GUÍA OFICIAL (Pregunta 4):

La solución oficial del PDF de la cátedra indica:

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{13}}, \quad \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

Esta respuesta presenta **dos errores severos de concepto**:

1. **Intercambio de funciones trigonométricas:** El coseno debe asociarse a la componente en x (2), y el seno a la componente en y (-3). La cátedra asignó el valor de x al seno y el valor absoluto de y al coseno.
2. **Error de signo:** El vector $\mathbf{v} = (2, -3)$ está ubicado en el cuarto cuadrante del plano cartesiano, donde el seno es estrictamente negativo. El signo menos de la componente y fue omitido por completo.

Pregunta 5: Vectores Unitarios de Combinaciones Lineales

Dados los vectores de base canónica $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} = (2, -3)$ y $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} = (-1, 2)$, encontramos el vector unitario correspondiente a cada combinación lineal indicada:

(a) Vector unitario en la dirección de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$

1. Realizamos la suma vectorial:

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v} = (2, -3) + (-1, 2) = (1, -1)$$

2. Calculamos su módulo:

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

3. Normalizamos el vector:

$$\mathbf{u}_w = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

(b) Vector unitario en la dirección de $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$

1. Realizamos la combinación lineal:

$$\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = 2(2, -3) - 3(-1, 2) = (4, -6) - (-3, 6) = (4 - (-3), -6 - 6) = (7, -12)$$

2. Calculamos su módulo:

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{7^2 + (-12)^2} = \sqrt{49 + 144} = \sqrt{193}$$

3. Normalizamos el vector:

$$\mathbf{u}_w = \left(\frac{7}{\sqrt{193}}, -\frac{12}{\sqrt{193}} \right)$$

(c) Vector unitario en la dirección de $3\mathbf{u} + 8\mathbf{v}$

1. Realizamos la combinación lineal:

$$\mathbf{w} = 3\mathbf{u} + 8\mathbf{v} = 3(2, -3) + 8(-1, 2) = (6, -9) + (-8, 16) = (6 - 8, -9 + 16) = (-2, 7)$$

2. Calculamos su módulo:

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{(-2)^2 + 7^2} = \sqrt{4 + 49} = \sqrt{53}$$

3. Normalizamos el vector:

$$\mathbf{u}_w = \left(-\frac{2}{\sqrt{53}}, \frac{7}{\sqrt{53}} \right)$$

Estado de la solución oficial: Las respuestas provistas por la cátedra para la Pregunta 5 son **correctas**.

Pregunta 6: Ortogonalidad y Paralelismo

Para determinar la relación entre dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, analizamos dos condiciones fundamentales:

- **Ortogonalidad (Perpendicularidad):** Se cumple si y solo si su producto escalar es nulo:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 = 0$$

- **Paralelismo:** Se cumple si y solo si uno es un múltiplo escalar del otro ($\mathbf{u} = c\mathbf{v}$), lo que algebraicamente equivale a que el determinante de sus componentes sea cero:

$$u_1v_2 - u_2v_1 = 0 \iff \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} \quad (\text{para } v_1, v_2 \neq 0)$$

Evaluamos paso a paso cada uno de los casos del enunciado:

1. $\mathbf{u} = (3, 5)$ y $\mathbf{v} = (-6, 10)$

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(-6) + 5(10) = -18 + 50 = 32 \neq 0$ (No son ortogonales).
- Proporción: $\frac{3}{-6} = -0.5 \neq \frac{5}{10} = 0.5$ (No son paralelos).

Resultado: **Ninguno de los dos.**

2. $\mathbf{u} = (3, 5)$ y $\mathbf{v} = (-6, 10)$ (Ítem repetido en la guía)

- Analizando las mismas componentes, el resultado matemático estricto debe ser **Ninguno de los dos**. Sin embargo, la guía indica como respuesta oficial "Perpendicular". Esto revela un claro error de tipeo en el enunciado de este ítem (probablemente el vector debió ser $\mathbf{v} = (-10, 6)$, lo que daría $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(-10) + 5(6) = 0$).

3. $\mathbf{u} = (2, -3)$ y $\mathbf{v} = (-9, 6)$

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-9) + (-3)(6) = -18 - 18 = -36 \neq 0$ (No son ortogonales).
- Proporción: $\frac{2}{-9} \approx -0.222 \neq \frac{-3}{6} = -0.5$ (No son paralelos).

Resultado: **Ninguno de los dos.**

4. $\mathbf{u} = (2, 3)$ y $\mathbf{v} = (6, 4)$

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(6) + 3(4) = 12 + 12 = 24 \neq 0$ (No son ortogonales).
- Proporción: $\frac{2}{6} \approx 0.333 \neq \frac{3}{4} = 0.75$ (No son paralelos).

Resultado: **Ninguno de los dos.**

5. $\mathbf{u} = (2, 3)$ y $\mathbf{v} = (-6, 4)$

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-6) + 3(4) = -12 + 12 = 0$ (Son **ortogonales**).

Resultado: **Perpendicular (Ortogonal).**

6. $\mathbf{u} = (7, 0)$ y $\mathbf{v} = (0, -23)$

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 7(0) + 0(-23) = 0$ (Son **ortogonales**).

Resultado: **Perpendicular (Ortogonal).**

7. $\mathbf{u} = (2, -4)$ y $\mathbf{v} = (-1, 3)$

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-1) + (-4)(3) = -2 - 12 = -14 \neq 0$ (No son ortogonales).
- Proporción: $\frac{2}{-1} = -2 \neq \frac{-4}{3} \approx -1.33$ (No son paralelos).

Resultado: **Ninguno de los dos.**

ALERTA DE ERROR EN EL ENUNCIADO (Pregunta 6, Ejercicio 2):

La guía de la cátedra repite exactamente el enunciado del Ejercicio 1 ($\mathbf{u} = (3, 5)$ y $\mathbf{v} = (-6, 10)$) pero indica como respuesta oficial **"Perpendicular"**. Matemáticamente es imposible que el mismo par de vectores sea a la vez "Ninguno de los dos" y "Perpendicular". Se trata de una errata tipográfica en los valores de $\mathbf{v}$ para el segundo ejercicio.

Pregunta 7: Determinación de Parámetros

Dados los vectores $\mathbf{u} = (3, 4)$ y $\mathbf{v} = (1, \alpha)$, debemos encontrar el valor del parámetro real α para cumplir con las condiciones planteadas:

1. $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales

Establecemos la condición de producto escalar nulo:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(1) + 4(\alpha) = 0 \implies 3 + 4\alpha = 0 \implies \alpha = -\frac{3}{4}$$

2. $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos

La proporción de sus componentes debe ser equivalente:

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} \implies \frac{3}{1} = \frac{4}{\alpha} \implies 3\alpha = 4 \implies \alpha = \frac{4}{3}$$

3. El ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $2\pi/3$ (120°)

La fórmula para el coseno del ángulo entre dos vectores es:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

Donde $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + \alpha^2}$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 + 4\alpha$. Reemplazamos $\phi = 2\pi/3$ (cuyo coseno es $-1/2$):

$$-\frac{1}{2} = \frac{3 + 4\alpha}{5\sqrt{1 + \alpha^2}} \implies -5\sqrt{1 + \alpha^2} = 2(3 + 4\alpha)$$

Como la raíz cuadrada es siempre no negativa, para que exista solución real el lado derecho debe ser negativo, lo que exige que $3 + 4\alpha < 0 \implies \alpha < -0.75$. Elevamos ambos miembros al cuadrado:

$$25(1 + \alpha^2) = 4(9 + 24\alpha + 16\alpha^2)$$

$$25 + 25\alpha^2 = 36 + 96\alpha + 64\alpha^2 \implies 39\alpha^2 + 96\alpha + 11 = 0$$

Aplicamos la fórmula cuadrática:

$$\alpha = \frac{-96 \pm \sqrt{96^2 - 4 \cdot 39 \cdot 11}}{2 \cdot 39} = \frac{-96 \pm \sqrt{9216 - 1716}}{78} = \frac{-96 \pm \sqrt{7500}}{78} = \frac{-96 \pm 50\sqrt{3}}{78}$$

Evaluamos las dos raíces resultantes:

- $\alpha_1 = \frac{-96+50\sqrt{3}}{78} \approx -0.1205$ (No cumple $\alpha < -0.75$, es una raíz extraña que corresponde al ángulo de $\pi/3$).
- $\alpha_2 = \frac{-96-50\sqrt{3}}{78} \approx -2.3411$ (Cumple la condición, es la solución matemáticamente correcta).

4. El ángulo entre u y v es $\pi/3$ (60°)

Reemplazamos $\phi = \pi/3$ (cuyo coseno es $1/2$):

$$\frac{1}{2} = \frac{3 + 4\alpha}{5\sqrt{1 + \alpha^2}} \implies 5\sqrt{1 + \alpha^2} = 2(3 + 4\alpha)$$

Aquí requerimos que $3 + 4\alpha > 0 \implies \alpha > -0.75$. Elevando al cuadrado obtenemos la misma ecuación cuadrática: $39\alpha^2 + 96\alpha + 11 = 0$. La raíz que cumple esta restricción de signo es:

$$\alpha = \frac{-96 + 50\sqrt{3}}{78} \approx -0.1205$$

ALERTA DE ERROR GRAVE EN LA GUÍA OFICIAL (Pregunta 7, Ejercicios 3 y 4):

La guía de la cátedra indica soluciones absurdamente erróneas:

- Para el Ejercicio 3 indica: $\alpha = 1/2$. (Si $\alpha = 0.5$, el ángulo real entre los vectores es $\approx 26.56^\circ \neq 120^\circ$).
- Para el Ejercicio 4 indica: $\alpha = 4/7$. (Si $\alpha \approx 0.57$, el ángulo real entre los vectores es $\approx 18.43^\circ \neq 60^\circ$).

Nota pedagógica: Los valores $1/2$ y $4/7$ no tienen ningún fundamento matemático racional para este par de vectores. Las soluciones rigurosas calculadas arriba demuestran la presencia de una errata de gran escala en esta sección del material oficial.

Pregunta 8: Proyecciones de Vectores

Dadas las fórmulas formales de proyección ortogonal para dos vectores cualesquiera $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} \quad \text{y} \quad \text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|^2} \right) \mathbf{u}$$

A continuación, resolvemos de manera exacta cada uno de los casos:

1. $\mathbf{u} = (0, -5)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$

* Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0(1) + (-5)(1) = -5$ * Módulos al cuadrado: $\|\mathbf{u}\|^2 = 0^2 + (-5)^2 = 25$
 $\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ * Proyecciones:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-5}{2}(1, 1) = \left(-\frac{5}{2}, -\frac{5}{2} \right)$$

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-5}{25}(0, -5) = -\frac{1}{5}(0, -5) = (0, 1)$$

Nota de error oficial: La guía indica erróneamente que $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = (0, 5)$, habiendo olvidado dividir por el módulo cuadrado de $\mathbf{u}$.

2. $\mathbf{u} = (2, -3)$ y $\mathbf{v} = (-9, 6)$

* Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-9) + (-3)(6) = -18 - 18 = -36$ * Módulos al cuadrado: $\|\mathbf{u}\|^2 = 4 + 9 = 13$
 $\|\mathbf{v}\|^2 = 81 + 36 = 117$ * Proyecciones:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-36}{117}(-9, 6) = \left(\frac{324}{117}, -\frac{216}{117} \right) = \left(\frac{324}{117}, -\frac{24}{13} \right)$$

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-36}{13}(2, -3) = \left(-\frac{72}{13}, \frac{108}{13} \right)$$

Nota de error oficial: La guía tiene una errata de tipeo en el segundo componente de $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ escribiendo 3/117 (en lugar de $-216/117$) y un error de signo en $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$ indicando el par $(-72/13, -108/13)$.

3. $\mathbf{u} = (2, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, -2)$

* Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(1) + 1(-2) = 2 - 2 = 0$ * Al ser ortogonales, sus proyecciones ortogonales mutuas son nulas:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = (0, 0) \quad \text{y} \quad \text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = (0, 0)$$

Estado de la solución oficial: Correcto.

4. $\mathbf{u} = (2, 3)$ y $\mathbf{v} = (4, 1)$

* Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(4) + 3(1) = 11$ * Módulos al cuadrado: $\|\mathbf{u}\|^2 = 4 + 9 = 13$
 $\|\mathbf{v}\|^2 = 16 + 1 = 17$ * Proyecciones:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{11}{17}(4, 1) = \left(\frac{44}{17}, \frac{11}{17} \right)$$

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{11}{13}(2, 3) = \left(\frac{22}{13}, \frac{33}{13} \right)$$

Estado de la solución oficial: Correcto.

5. $\mathbf{u} = (-1, -2)$ y $\mathbf{v} = (5, 7)$

* Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -1(5) + (-2)(7) = -5 - 14 = -19$ * Módulos al cuadrado: $\|\mathbf{u}\|^2 = 1 + 4 = 5$ $\|\mathbf{v}\|^2 = 25 + 49 = 74$ * Proyecciones:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-19}{74}(5, 7) = \left(-\frac{95}{74}, -\frac{133}{74}\right)$$

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-19}{5}(-1, -2) = \left(\frac{19}{5}, \frac{38}{5}\right) = (3.8, 7.6)$$

Nota de error oficial: El PDF de la cátedra tiene errores graves en ambas respuestas para este ítem, indicando $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = (-95/74, 7/74)$ y $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = (14/26, 38/26)$. El número 26 en el denominador no tiene ninguna procedencia matemática coherente en este problema.

6. $\mathbf{u} = (1, 1)$ y $\mathbf{v} = (2, -3)$

* Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1(2) + 1(-3) = -1$ * Módulos al cuadrado: $\|\mathbf{u}\|^2 = 1 + 1 = 2$ $\|\mathbf{v}\|^2 = 4 + 9 = 13$ * Proyecciones:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-1}{13}(2, -3) = \left(-\frac{2}{13}, \frac{3}{13}\right)$$

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-1}{2}(1, 1) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

Nota de error oficial: La guía tiene un error de signo en el segundo término de la primera proyección, indicando $(-2/13, -3/13)$.

7. $\mathbf{u} = (\alpha, -\beta)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$ (con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha < \beta$)

* Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \alpha(1) + (-\beta)(1) = \alpha - \beta$ (Como $\alpha < \beta$, sabemos que $\alpha - \beta < 0$). * Módulos al cuadrado: $\|\mathbf{u}\|^2 = \alpha^2 + (-\beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2$ $\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ * Proyecciones analíticas:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\alpha - \beta}{2}(1, 1) = \left(\frac{\alpha - \beta}{2}, \frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha^2 + \beta^2}(\alpha, -\beta) = \left(\alpha \frac{\alpha - \beta}{\alpha^2 + \beta^2}, -\beta \frac{\alpha - \beta}{\alpha^2 + \beta^2}\right)$$

ALERTA DE ERROR DE INTERCAMBIO (Pregunta 8, Ejercicio 7):

La solución de la guía oficial presenta dos errores de bulto:

1. **Intercambio mutuo:** Asignó las fórmulas al revés. El valor listado para $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ es el correspondiente a $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$, y viceversa.
2. **Error algebraico interno:** En la respuesta oficial para $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$ (que ellos llaman $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$) escribieron la primera componente como $\frac{\alpha+\beta}{2}$ en lugar de $\frac{\alpha-\beta}{2}$.